

编译器设计实验感想

70216005 曹贤准

这次编译器设计实验对我来说既是一场挑战，也是一次收获颇丰的经历。实验整体流程相较于计组和操作系统更加顺畅，虽然花费的时间不少，但通过保持心态平和、与同学讨论交流，以及一步步debug，最终顺利完成了所有实验任务。特别是作为一名韩国学生，面对全中文的实验资料和手册，我需要投入比其他同学更多的时间和精力去阅读和理解。这种语言障碍在实验初期带来了不少压力，但也正因为如此，我在坚持努力中克服了困难，并对编译器设计产生了浓厚兴趣。

在实验过程中，我对编译器的核心原理进行了深入的理解，包括关键阶段如词法分析，语法分析，语义分析以及生成代码等。通过学习EBNF文法结构，我通过实验掌握了如何使用栈管理函数调用和递归的形式化定义语言语法的方法。特别是在角色域管理和符号表设计方面的实践，使我在编译器设计方面体会到了一种逻辑严谨、体系化的魅力。另外，我还加深了对程序操作机制的认识，通过栈帧操作。

虽然试验让我收获良多，但挑战中的一些东西我也必须承认。比如语法树构建和代码优化这部分，我就遇到了很多难题，因为效率和正确性需要同时兼顾。作为一名留学生，在时间分配、代码调试和灵活运用理念等方面，我还有很大的提高余地。但通过不断尝试，向同学和助教请教，自己还是学到了不少新的方法，并在解决问题上逐渐摸索出了自己的思路。

对于实验课程的建议方面，我认为在课程开始前提前发布C++学习任务会有所帮助。毕竟对于从未接触过C++的同学，边学习C++边完成实验确实增加了一些负担。此外，在编译优化阶段，我希望能有更多的时间投入，因为最后优化环节的重要性不言而喻，但由于学期末事务繁多，我未能做到尽兴。或许前期的实验时间可以稍作压缩，从而为后期留出更多余地。

最后，我要感谢课程组老师和助教的指导与帮助。相比其他课程，编译器实验的助教更为平易近人，耐心解答问题，给我们提供了很大的支持。这让我对实验的完成充满了成就感与满足感。通过本次实验，我不仅提升了技术能力，还锻炼了逻辑思维与系统解决问题的能力。这些知识与经历将成为我未来学习和工作中的宝贵财富。

总的来说，这一具有挑战性的编译器设计和实验以及价值的产生，使本课题的编创工作受到了极大的冲击。在过程当中虽然有遗憾但是它使我加深了对计算机科核心逻辑的认识并且也刺激了我继续去探索汇编学设计这一门学科的兴致所在。希望今后通过较为系统地学习来进一步地增强本课题的技法能力及在本课题上获得较大的发展之余在以后的课题学习当中，我能够得到更大的。

虽然，我最后的代码生成有些还没做完。但我希望期末考试前，都做完。